

Der metrische separable Universalraum

Felix Hausdorff

Nauheim, Mitte August. (Urysohn + 17. 8. 1924)

DER METRISCHE SEPARABLE UNIVERSALRAUM

Es soll ein separabler Raum construirt werden, der zu jedem separablen Raum eine isometrische Theilmenge enthält.

Sind $p_1, p_2, \dots, p_n$ n (nicht nothwendig verschiedene) Punkte eines metrischen Raumes, so erfüllen ihre Entfernungen $a_{ik} = p_i p_k$ die Bedingungen

$$(1) \quad a_{ii} = 0, \quad a_{ik} = a_{ki} \geq 0, \quad a_{ij} + a_{jk} \geq a_{ik}, \quad (i, j, k = 1, 2, \dots, n)$$

Die Matrizen

$$\alpha_n = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

wo $n = 1, 2, \dots$ und die Elemente a_{ik} den Bedingungen (1) genügen, sollen als Elemente eines metrischen Raumes $\mathcal{U}$ in folgender Weise definiert werden. Ist zunächst

$$\alpha_n = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (m \leq n)$$

ein *Abschnitt* von α_n , so werde als Entfernung $\alpha_m \alpha_n$ die Zahl a_{mn} definiert ($\alpha_n \alpha_m = a_{nm} = 0$). Dabei können, wie auch im Folgenden, nichtidentische Matrizen die Entfernung 0 bekommen, also als Elemente $\mathcal{U}$ zusammenfallen; wenn $\alpha\beta = 0$, so schreiben wir $\alpha = \beta$.¹ Diese Entfernungen erfüllen das Dreiecksaxiom; ferner ist

$$\alpha_m \alpha_n = \max_{\mu < m, \nu < n} |\alpha_m \alpha_\mu - \alpha_\mu \alpha_n|, |\alpha_m \alpha_\nu - \alpha_\nu \alpha_n|$$

denn für $m < n$ ist die rechte Seite

$$= \max_{\nu < n} |\alpha_m \alpha_\nu - \alpha_\nu \alpha_n| \leq \alpha_m \alpha_n,$$

aber für $\nu = m$ wird das Maximum erreicht.

Wir postulieren daher jetzt allgemein

$$(2) \quad \alpha_m \beta_n = \max_{\mu < m, \nu < n} |\alpha_m \alpha_\mu - \alpha_\mu \beta_n|, |\alpha_m \beta_\nu - \beta_\nu \beta_n|,$$

¹Die Gleichheit von Matrizen ist also hier anders definiert als im gewöhnlichen Matrizenkalkül; auch bedeutet hier $\alpha\beta$ nicht das Produkt.

wo α_μ, β_ν die Abschnitte von α_m, β_n durchlaufen. (Wenn $m = 1$ oder $n = 1$, fallen die betreffenden Glieder fort. $\alpha_1\beta_1$ ist $= 0$ zu setzen, da alle Matrizen $\alpha_1 = \beta_1 = (0)$ sind.) Die Formel (2) definiert $\alpha_m\beta_n$ für $m + n = s$, falls die Entfernungen bereits für $m + n < s$ bekannt sind.

Beispiele : $\alpha_2\beta_2 = |\alpha_2\alpha_1 - \alpha_1\beta_2| = |a_{12} - b_{12}|$.

$$\alpha_3\beta_2 = \max |\alpha_3\alpha_1 - \alpha_1\beta_2|, |\alpha_3\alpha_2 - \alpha_2\beta_2| = \max |a_{13} - b_{12}|, |a_{23} - |a_{12} - b_{12}||.$$

Es gilt nun allgemein das Dreiecksaxiom

$$(3) \quad \alpha_m\beta_n + \beta_n\gamma_p \geq \alpha_m\gamma_p.$$

Wir beweisen das inductiv durch den Schluss von $m + n + p < s$ auf $m + n + p = s$. (Für $m + n + p = 3$, d.h. $m = n = p = 1$, ist es richtig.) Es ist

$$\alpha_m\gamma_p = \max_{\mu < m, \pi < p} |\alpha_m\alpha_\mu - \alpha_\mu\gamma_p|, |\alpha_m\gamma_\pi - \gamma_\pi\gamma_p|.$$

Aus Symmetriegründen können wir annehmen, dass eins der Glieder mit μ das Maximum liefert: sei $\alpha_m\gamma_p = |\alpha_m\alpha_\mu - \alpha_\mu\gamma_p|$, dann ist

$$\alpha_m\gamma_p \leq |\alpha_m\alpha_\mu - \alpha_\mu\alpha_n| + |\beta_n\alpha_\mu - \alpha_\mu\gamma_p| \leq \alpha_m\beta_n + \beta_n\gamma_p$$

weil

$$\alpha_m\beta_n \geq \max_{\mu < m} |\alpha_m\alpha_\mu - \alpha_\mu\beta_n|$$

und weil die Relation $|\beta_n\alpha_\mu - \alpha_\mu\gamma_p| \leq \beta_n\gamma_p$ nach Voraussetzung richtig ist ($\mu + n + p < m + n + p$; $\alpha_\mu\beta_n + \beta_n\gamma_p \geq \alpha_\mu\gamma_p$, $\alpha_\mu\gamma_p + \gamma_p\beta_n \geq \alpha_\mu\beta_n$).

Unsere Matrizen bilden also einen *metrischen* Raum $\mathcal{U}$.

Aus (2) folgt, wieder durch den Schluss von $m + n < s$ auf $m + n = s$, dass $\alpha_m\beta_n$ stetige Funktion der Zahlen a_{ik}, b_{ik} ist. Z. B. für $m = n$ und $b_{ik} \rightarrow a_{ik}$ convergirt $\alpha_n\beta_n$ nach $\alpha_n\alpha_n = 0$. Man kann also jede Matrix α_n durch eine mit rationalen Coefficienten beliebig approximieren, d.h. $\mathcal{U}$ ist separabel.

$\mathcal{U}$ ist Universalraum für alle abzählbaren Räume, d. h. enthält zu jedem abzählbaren Raum $\{p_1, p_2, \dots\}$ ein isometrisches Bild. Denn wird $p_ip_k = a_{ik}$ gesetzt, so liefern die Matrizen

$$\alpha_n = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

eine mit jener Menge $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots\}$. Der aus $\mathcal{U}$ durch *Vervollständigung* entstehende Raum $\mathcal{V}$ ist daher Universalraum für alle separablen Räume, d. h. enthält zu jedem separablen Raum ein isometrisches Bild. isometrische Raum $\mathcal{V}$ ist wie $\mathcal{U}$ ($\mathcal{U}$ in $\mathcal{V}$ dicht) separabel.²

²Ein nichtseparabler Universalraum $\mathcal{W}$ für alle separablen Räume ist viel einfacher zu bilden: etwa der Raum aller beschränkten Zahlenfolgen $\xi = (x_1, x_2, \dots)$ mit der Entfernungsdefinition $\xi\eta = \sup |x_n - y_n|$. Ist $\{p_1, p_2, \dots\}$ ein abzählbarer Raum, $p_ip_k = a_{ik}$, so bilden die (zunächst nicht nothwendig beschränkten) Folgen $\xi_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots)$ einen zu jenem isometrischen Raum $\{\xi_1, \xi_2, \dots\}$; denn

Beiläufig ist $\mathcal{U}$ selbst nicht vollständig, also $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$. Betrachten wir z. B. die sämtlichen Matrizen

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & x \\ x & 0 \end{pmatrix} (x \geq 0);$$

sie bilden, da $\alpha_2\beta_2 = |x - y|$, eine mit der Halbgeraden $x \geq 0$ isometrische Menge. $\mathcal{V}$ enthält eine mit der ganzen Geraden isometrische Menge, also z. B. einen Punkt β , der von α_2 die Entfernung $x + p$ hat (p eine positive Constante) für jedes x . Dieses β ist aber kein Element von $\mathcal{U}$, d.h. keine Matrix β_n . Denn dann wäre für $\nu = 2, \dots, n$

$$\beta_\nu\alpha_2 = \max |\beta_\nu\beta_1 - \beta_1\alpha_2|, |\beta_\nu\beta_2 - \beta_2\alpha_2|, \dots, |\beta_\nu\beta_{\nu-1} - \beta_{\nu-1}\alpha_2| (\beta_1\alpha_2 = x).$$

Für hinlänglich grosses x , z. B. $x \geq \beta_1\beta_2 + \beta_2\beta_3 + \dots + \beta_{n-1}\beta_n$, folgt aber daraus $\beta_\nu\alpha_2 = x - \beta_1\beta_\nu$, denn wenn dies bereits für die Werthe $1, 2, \dots, \nu - 1$ gilt, ist

$$\beta_\nu\alpha_2 = \max [x - \beta_1\beta_\nu, x - \beta_1\beta_2 - \beta_2\beta_\nu, \dots, x - \beta_1\beta_{\nu-1} - \beta_{\nu-1}\beta_\nu] = x - \beta_1\beta_\nu,$$

Also ist $\beta_n\alpha_2 = x - \beta_1\beta_n = x - p \neq x + p$.

HOMOGENITÄT DES RAUM $\mathcal{V}$.

Wir bezeichnen wie bisher mit gleichen griechischen Buchstaben Matrizen, von denen die mit kleinerem Index Abschnitt der andern ist. Wird dies nicht vorausgesetzt, so sollen die Matrizen mit lateinischen Buchstaben bezeichnet werden, wobei auch der Index nicht die Reihenzahl der Matrix bedeuten muss. Z. B.

$$a_1 = \alpha_n = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

Eine Folge $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots)$ heisse eine *kanonische* Folge. – Isometrische werde mit $\sim$ bezeichnet:

$$(a_1, \dots, a_2, \dots, a_n) \sim (b_1, b_2, \dots, b_n)$$

heisst also: $a_i a_k = b_i b_k$.

I. Ist $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}, \xi_n) \sim (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}, \alpha_m)$ und kommen alle Abschnitte von α_m unter den Matrizen $\xi_1, \dots, \xi_{n-1}$ vor (Gleichheit in unserem Sinne verstanden), so ist auch $\xi_n = \alpha_m$. Denn

$$\xi_n\alpha_m = \max_{\nu < n, \mu < m} |\xi_n\xi_\nu - \xi_\nu\alpha_m|, |\xi_n\alpha_\mu - \alpha_\mu\alpha_m| = \max_{\nu < m} |\xi_n\xi_\nu - \xi_\nu\alpha_m| = 0.$$

Insbesondere: aus $(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n, \gamma_1, \dots, \gamma_p, \dots) \sim (\xi_1, \xi_2, \dots)$ folgt induktiv, dass jedes Glied links gleich dem entsprechenden rechts ist. Jede Folge $(\alpha_m, \beta_n, \gamma_p, \dots)$ ist Theilfolge einer kanonischen Folge.

II. Ist $(\xi_1, \dots, \xi_m, \xi_{m+1})$ Abschnitt einer kanonischen Folge und $(a_1, \dots, a_m) \sim (\xi_1, \dots, \xi_m)$, so giebt es eine Matrix a_{m+1} derart, dass $(a_1, \dots, a_m, a_{m+1}) \sim$

$\overline{\xi_i\xi_k = \sup_n |a_{in} - a_{kn}| \leq a_{ik}; \text{ für } n = i \text{ oder } k \text{ wird das Maximum erreicht. Die beschränkten Folgen } 0, \xi_2 - \xi_1, \xi_3 - \xi_1, \dots \text{ bilden ebenfalls einen solchen Raum.}}$

$(\xi_1, \dots, \xi_m, \xi_{m+1})$. Der Beweis wird für $m = 3$ genügend klar. Es soll zu $(\alpha_m, \beta_n, \gamma_p) \sim (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ eine Matrix δ_q mit $(\alpha_m, \beta_n, \gamma_p, \delta_q) \sim (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)$ gebildet werden. Wir bestimmen die Matrizen η und ζ so, dass

$$\begin{aligned} &(\alpha_m, \beta_n, \gamma_p, \alpha_1, \dots, \alpha_{m-1}, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}, \gamma_1, \dots, \gamma_{p-1}) \sim \\ &(\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4, \dots, \eta_{m+2}, \eta_{m+3}, \dots, \eta_{m+n+1}, \eta_{m+n+2}, \dots, \eta_{m+n+p}) \\ &(\text{wobei } \eta_1 = \xi_1, \eta_2 = \xi_2, \eta_3 = \xi_3) \text{ und} \\ &(\eta_4, \dots, \eta_{m+2}, \eta_1, \eta_{m+3}, \dots, \eta_{m+n+1}, \eta_2, \eta_{m+n+2}, \dots, \eta_{m+n+p}, \eta_3, \xi_4) \sim \\ &(\zeta_1, \dots, \zeta_{m-1}, \zeta_m, \dots, \zeta_{m+n-1}, \zeta_{m+n}, \dots, \zeta_{m+n+p-1}, \zeta_{m+n+p}, \zeta_{m+n+p+1}). \end{aligned}$$

Sei $\zeta_{m+n+p+1} = \delta_q$. Durch Permutation findet man:

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n, \gamma_1, \dots, \gamma_p) \sim (\zeta_1, \dots, \zeta_{m+n+p}),$$

diese Punktgruppen sind also nach I. gleich: $\zeta_m = \alpha_m$, $\zeta_{m+n} = \beta_n$, $\zeta_{m+n+p} = \gamma_p$. Sodann ist

$$\begin{aligned} (\alpha_m, \beta_n, \gamma_p, \delta_q) &= (\zeta_m, \zeta_{m+n}, \zeta_{m+n+p}, \zeta_{m+n+p+1}) \sim \\ &\sim (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \xi_4) = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4). \end{aligned}$$

III. Ist $(a_1, \dots, a_m) \sim (b_1, \dots, b_m)$, so giebt es zu beliebigem b_{m+1} ein a_{m+1} mit $(a_1, \dots, a_m, a_{m+1}) \sim (b_1, \dots, b_m, b_{m+1})$ – Folgt aus II durch Vermittlung von $(\xi_1, \dots, \xi_{m+1}) \sim (b_1, \dots, b_{m+1})$.

IV. Ist $(a_1, \dots, a_m) \sim (b_1, \dots, b_m)$, so giebt es eine isometrische Abbildung von $\mathcal{V}$ auch sich selbst, derart, dass dabei a_1 in $b_1, \dots, a_m$ in b_m übergeht.³

Man verstehe unter $(a_1, \dots, a_m, a_{m+1}, \dots), (b_1, \dots, b_m, b_{m+1}, \dots)$ zwei abzählbare in $\mathcal{U}$ dichte Mengen (es kann z. B., wenn $(c_1, c_2, \dots)$ eine in $\mathcal{U}$ dichte Menge ist, $a_{m+1} = b_{m+1} = c_1$ usw. gewählt werden). Dann bestimme man der Reihe nach $y_{m+1}, x_{m+1}, y_{m+2}, x_{m+2}, \dots$ so, dass

$$\begin{aligned} &(a_1, \dots, a_m, a_{m+1}, x_{m+1}, a_{m+2}, x_{m+2}, \dots) \sim \\ &(b_1, \dots, b_m, y_{m+1}, b_{m+1}, y_{m+2}, b_{m+2}, \dots) \end{aligned}$$

wird. Hiedurch erhalten wir zwei isometrische, in $\mathcal{V}$ dichte Mengen; sie vermitteln die Abbildung.

³[Hier hat HAUSDORFF am Rande notiert: IV wäre aber noch auszudehnen auf den Fall, dass $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_m$ Punkte von $\mathcal{V}$ sind.]